

DAT 7th 스터디 발표

KODEX 200 ETF의 수익률 예측

금융시장의 거시경제 변수와 뉴스 심리를
통합 분석하여 ETF 향방을 예측

매크로팀

이찬영 · 구다연 · 이예현 · 이지수

HUFS DAT 7th

Macro | 매크로

모델 아키텍처

XGBoost (방향성 예측): 거시경제 및 기술적 지표 간의 복잡한 상호작용을 분석하여 수익률의 기본 추세 방향 및 상승 확률 도출

LSTM (변동폭 예측): 예측된 방향성과 변동성을 결합하여 세부적인 변동폭 보정치 추가 학습 (Attention 메커니즘을 적용하여 핵심 시점의 가중치 부각)

하이브리드 결합 (최종 산출): XGBoost의 방향 점수와 LSTM의 변동 크기 예측값을 곱셈(방향점수 $\times$ 변동크기) 결합하여 최종 미래 5일 누적 로그수익률 예측치 산출

Macro | 매크로

예측 타겟 및 피쳐 전략

Target: 누적 5일 수익률

단기 노이즈를 제어하고 중기 추세를 반영하기 위해 예측 타겟을 향후 5거래일 누적 수익률로 설정

$$\text{Target}_t = \sum_{i=1}^5 \text{LogReturn}_{t+i}$$

핵심 피쳐 구성

- 거시 및 기술 지표 17종: 기술적 지표 및 FRED 기반 거시경제 지표 융합
- 멀티모달 뉴스 데이터: KR-FinBERT를 활용한 연속형 뉴스 감성 점수 및 768차원의 문맥 임베딩 벡터 추출
- 입력 윈도우: 과거 20일 치 데이터를 입력값으로 활용하여 미래 5일 누적 수익률 예측

뉴스지표 및 손실함수

뉴스 거래일 결측치: 6일 (총거래일 :1194일)

'news_missing' 이라는 변수 추가하여 결측치 지표 변수 생성

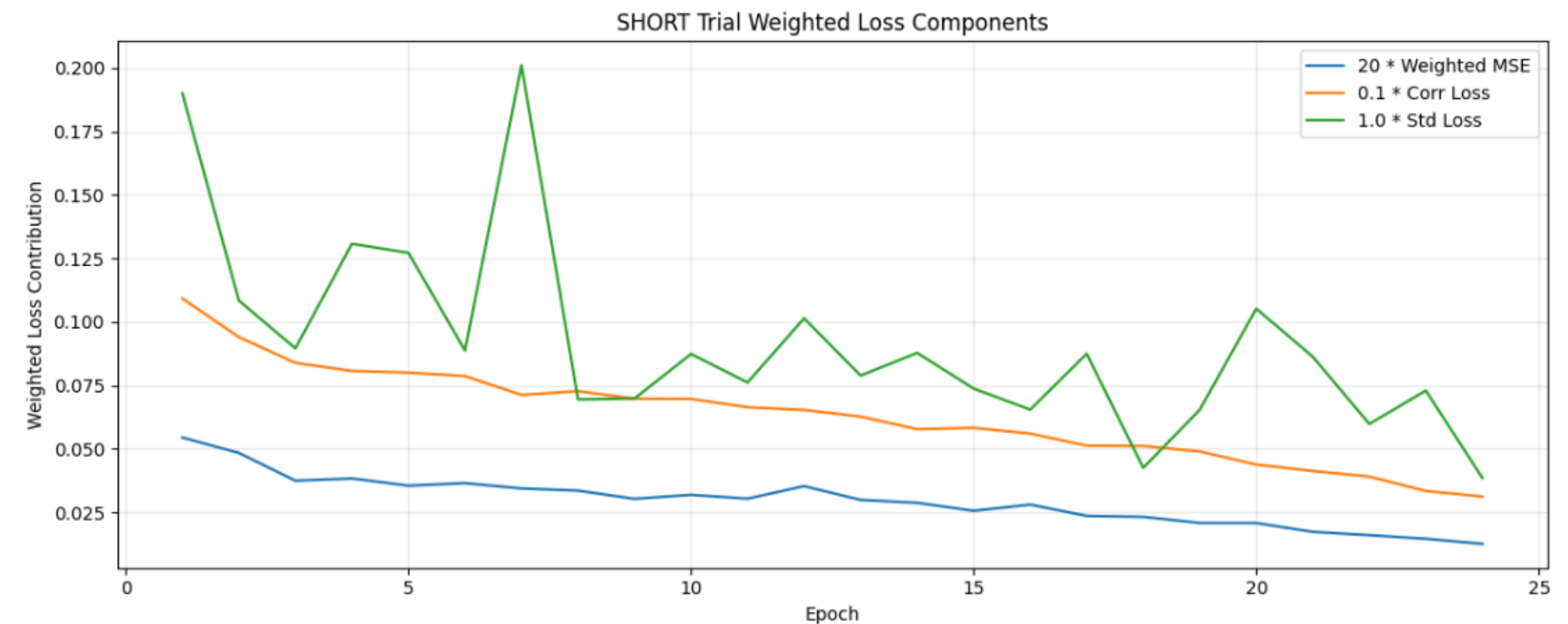
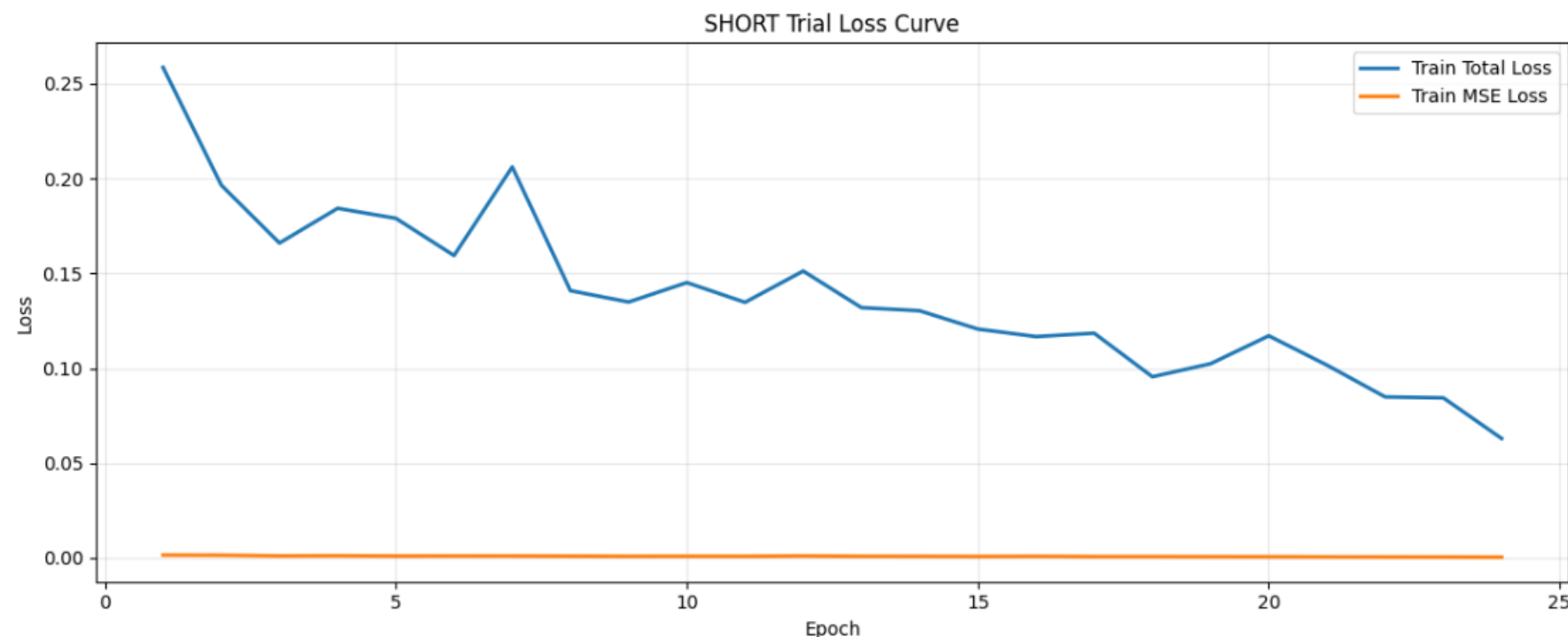
손실 함수: $\text{total_loss} = 20 * \text{weighted_mse} + 0.1 * \text{corr_loss} + 0.5 * \text{std_loss}$

-> 단순히 실제값과 예측값의 차이만 줄이는 것이 아니라 예측값의 방향성과 변동성까지 함께 학습하도록 설계

모델 선택 기준: $\text{shape_score} = \text{valid_rmse} - 0.03 * \text{valid_corr} + 0.03 * \text{abs}(1 - \text{pred_std_ratio})$

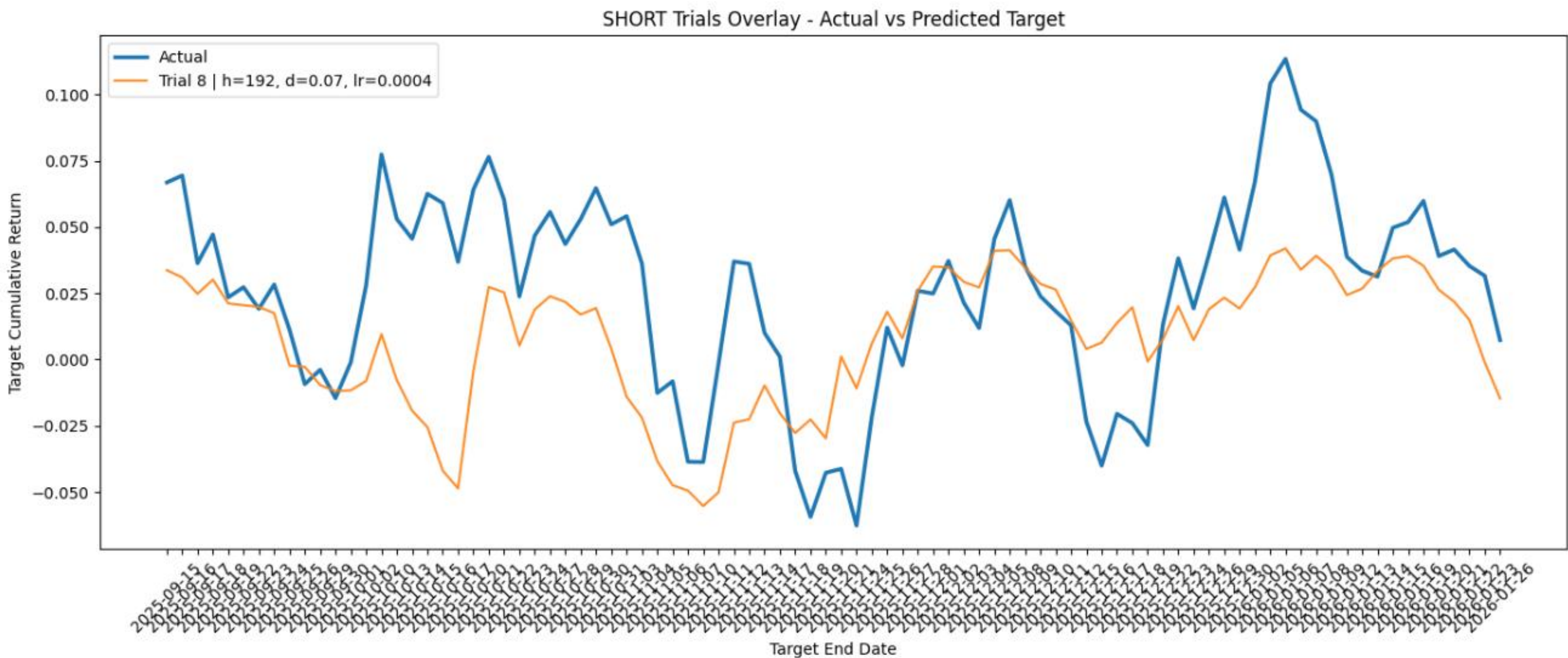
➔ 모델 선택 기준은 검증 데이터에서 단순히 RMSE가 가장 낮은 모델을 고르는 대신 예측 곡선의 형태가 실제 수익률 곡선과 얼마나 유사한지를 함께 고려하기 위해 사용

아래와 같이 손실함수가 잘 감소되는쪽으로 모델이 학습됨



Macro | 매크로

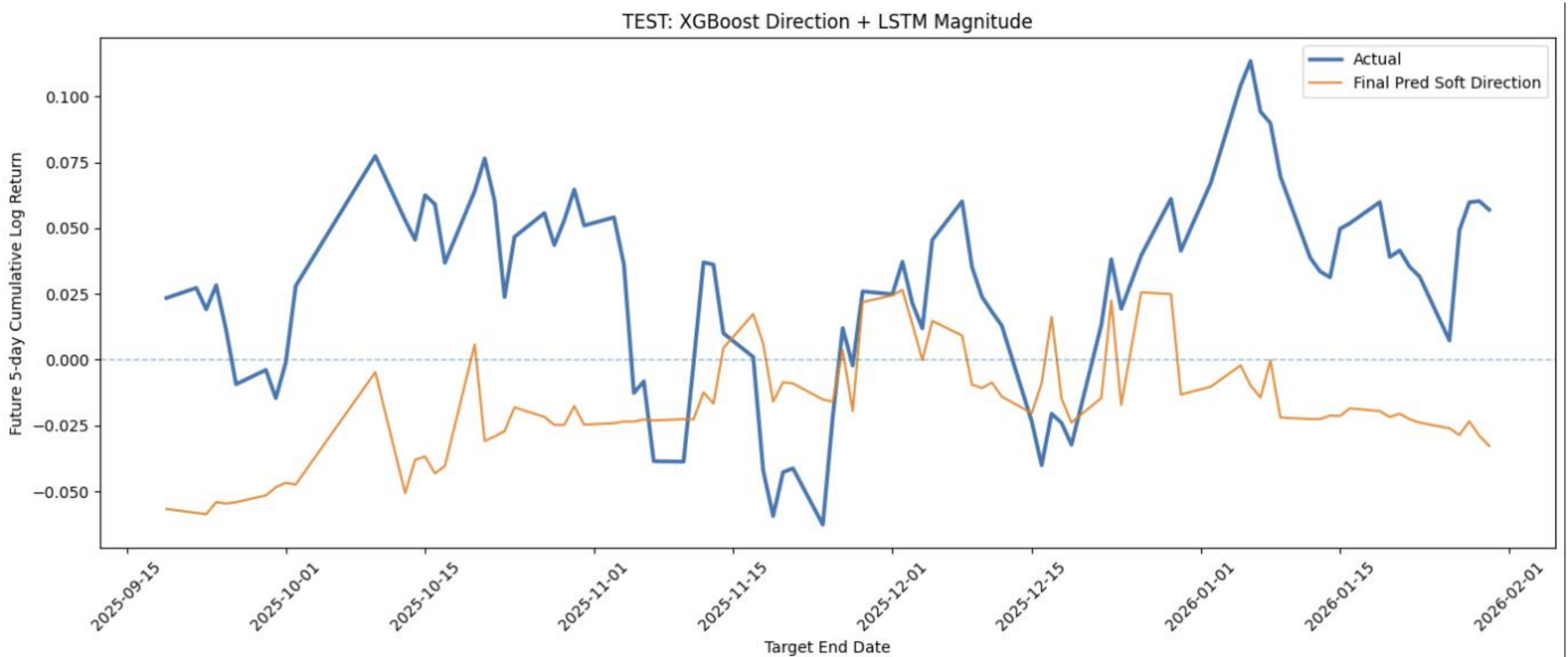
테스트 구간 예측 결과 - LSTM



구분	Validation	Test
RMSE	0.0364	0.0614
MAE	0.0283	0.0457
Hit Ratio	64.04%	63.33%
Correlation	0.2414	0.3136

Macro | 매크로

테스트 구간 예측 결과 - LSTM-XGBOOST 하이브리드 모델



구분	Validation	Test
RMSE	0.0524	0.0610
MAE	0.0445	0.0527
Hit Ratio	54.02%	36.36%
Correlation	0.0711	0.0343

감사합니다.